

EPHEMORA CELL

Gleicher Angriff. Andere Grenze.

Acht Angriffs-Versuche gegen einen Container.

Drei Sicherheits-Grenzen. Gemessen, nicht versprochen.

Klartext: KI-geschriebener Code und fremde Tools sind eine Blackbox.
Wir lassen sie laufen — hinter einer Grenze, die der Code nicht
aufweichen kann.

Docker: 0/8 gestoppt · Gehärteter Docker: 2/8 · Ephemora Cell: 8/8

Gleiches Image (python:3.12-slim), per Digest festgenagelt · gemessen am 2026-09-20

Ein normaler Container lässt alles durch

System-Befehle ausführen (id, ls, ...)

● DURCHGELASSEN

eigene Prozesse starten

● DURCHGELASSEN

ins Netzwerk senden

● DURCHGELASSEN

direkt auf die Festplatte schreiben

● DURCHGELASSEN

fremde Dateien lesen (/etc/passwd)

● DURCHGELASSEN

per Symlink aus der Box ausbrechen

● DURCHGELASSEN

alle CPU-Kerne zustellen

● DURCHGELASSEN

die Umgebung auslesen (Keys, Passwörter)

● DURCHGELASSEN

Klartext: Ein normaler Docker-Container ist eine Box ohne Schloss — gut zum Trennen, nicht zum Blockieren. Alles hier ist der Normalfall.

Zwei Schalter. Der Code bleibt trotzdem drin.

System-Befehle ausführen (id, ls, ...)

● DURCHGELASSEN

eigene Prozesse starten

● DURCHGELASSEN

ins Netzwerk senden

● DURCHGELASSEN

direkt auf die Festplatte schreiben

● GESTOPPT

fremde Dateien lesen (/etc/passwd)

● DURCHGELASSEN

per Symlink aus der Box ausbrechen

● GESTOPPT

alle CPU-Kerne zustellen

● DURCHGELASSEN

die Umgebung auslesen (Keys, Passwörter)

● DURCHGELASSEN

Klartext: `--read-only` & Co. riegeln den Container von aussen ab — die beiden Stopps sind Nebenwirkungen. Der Gast selbst merkt kaum etwas.

```
--network none --read-only --cap-drop=ALL --pids-limit 64
```

python benchmarks/hardened_docker_probe.py → 2/8 gestoppt · 3/6

03 — DIE WASM-GRENZE

Diese Türen gibt es hier nicht

System-Befehle ausführen (id, ls, ...)

● GESTOPPT

eigene Prozesse starten

● GESTOPPT

ins Netzwerk senden

● GESTOPPT

direkt auf die Festplatte schreiben

● GESTOPPT

fremde Dateien lesen (/etc/passwd)

● GESTOPPT

per Symlink aus der Box ausbrechen

● GESTOPPT

alle CPU-Kerne zustellen

● GESTOPPT

die Umgebung auslesen (Keys, Passwörter)

● GESTOPPT

Klartext: Ephemora Cell führt Code in WebAssembly aus — einer Form ohne Netzwerk-, Prozess- oder Shell-Zugriff. Nicht abgeschaltet: gar nicht vorhanden.
Geprüft mit Gegen-Test: was frei ist, muss klappen, sonst zählt der Lauf nicht.

04 — WAS ES KOSTET

~0.51 ms

warm, ende-zu-ende, im Pool (median)

~**3M** Ausführungen/Stunde pro Kern

~**5.5M**/Stunde — im Pool-Betrieb

Klartext: Abzusichern kostet hier fast nichts — eine Ausführung liegt unter einer Millisekunde. Deshalb lässt sich *jeder* Aufruf absichern, nicht nur die riskanten.

128 MB Speicher · CPU per Fuel gezählt · max. 10 KB Ausgabe · kein Netzwerk.

Jeder Lauf liefert einen Beleg: Status · Fuel · Zeit · Regeln.

PRÜF ES NACH

Verifizieren. Nicht behaupten.

```
$ pip install ephemora-cell  
$ python benchmarks/verify_8_vectors.py → 8/8 gestoppt  
$ python benchmarks/hardened_docker_probe.py → 2/8  
gestoppt
```

Klartext: Jede Zahl in dieser Präsentation ist eine abgelegte Mess-Datei im Repo:
datiert und nachrechenbar. Kein Vertrauensvorschuss nötig.